學號：　　姓名：

題目：輸入一整數，判斷該數為偶數(Even)或是奇數(Odd)。

Problem: **D. Even or Odd - AAI_PYTHON-E8_even_or_odd** | Submitted: **15:06** | Language: **Python 3** | Compilation: **successful**

Run result: **CORRECT**

主張(Claim)：用input()讀取整數，利用算術運算子判斷奇偶數後，print()出結果

驗證(Review)：完整程式的驗證(Domjudge)

證據(Evidence)：
蒐集主張中的相關證據

函數名稱	作用說明 (依據來源)	引用來源
`input()`	此函數用來從鍵盤輸入資料 [1]。但 `input()` 函數傳回的結果**一律是字串型別** [2]。[1] [2]	
`int()`	如果需要數值，需進一步轉換型別 [2]。`int(x)` 屬於顯式轉換，用於將輸入的字串轉換成整數 [3]，這是進行奇偶數判斷運算的前提。[2] [3]	

2. 奇偶數判斷（運算）階段

此階段利用數學運算來判斷數字是否能被 2 整除。

機制名稱	作用說明 (依據來源)	引用來源
算術運算子	程式由敘述組成，敘述內含運算元、**運算子**等，搭配後可執行特定運算 [4]。在此問題中，最關鍵的算術運算子是： [4]	
`%` **餘數運算子**	用來進行**餘數運算** [5]。判斷奇偶數的邏輯是檢查該整數除以 2 的餘數是否為 0（偶數）或 1（奇數）。[5]	

3. 輸出階段

用於將判斷結果（例如「偶數」或「奇數」）顯示在螢幕上。

函數名稱	作用說明 (依據來源)	引用來源
`print()`	此函數可將資料輸出到螢幕上 [1] [6]。通常會搭配 **f-字串**機制來將變數和文字結合，格式化輸出判斷結果。[1] [6]	

1. if 敘述 (Basic Conditional Statement)

這是最基本的選擇敘述 [2]。

- **作用：** 僅在**條件成立**時，執行對應區塊內的敘述 [2]。若條件未成立，則不執行任何動作，繼續執行後續程式碼 [2]。
- **語法要求：** `if` 條件式後面必須加上**冒號「:」**，且其後的敘述必須**正確縮排** [2]。

```
if 條件式:
    敘述 [2]
```

2. if-else 敘述 (Dual-Branch Selection)

`if-else` 是 `if` 的延伸，用來處理兩條分支路線 [2]。

- **作用：** 如果 `if` 條件式成立，則執行 `if` 區塊內的敘述；**否則**（條件不成立時），執行 `else` 區塊內的敘述 [2]。
- **語法要求：** `if` 和 `else` 後面皆需加上**冒號「:」**，且冒號後縮排的程式碼屬於該區塊 [2]。

```
if 條件式:
    敘述 a
else:
    敘述 b [2]
```

單行的 if-else 敘述

如果判斷內容簡短，可以使用單行 `if-else` 寫法，使其更簡潔 [3]。

- **語法：** `var = 敘述 a if 條件式 else 敘述 b` [3]。

推理(Reasoning)：
將證據連結主張的論述

1.

1. 奇偶數判斷中的應用流程

在「用 `input()` 讀取整數，利用算術運算子判斷奇偶數後，`print()` 出結果」這個流程中，`if-else` 選擇性敘述是決定最終輸出內容的關鍵：

流程階段	使用的函數/機制	具體應用說明	引用來源
I. 輸入與轉換	`input()` / `int()`	讀取使用者輸入的數字字串，並使用 `int()` 函數將其**顯式轉換**成整數 [2]。[2]	
II. 核心運算	**餘數運算子 (`%`)**	奇偶數判斷的核心是利用**算術運算子**中的**餘數運算子 (`%`)** [3]，計算該整數除以 2 的餘數（例如 `num % 2`）。[3]	
III. 條件判斷	`if-else` **敘述**	在這個階段，程式使用**比較運算子 (`==`)** [3] 結合 `if-else` 敘述 [4] 來判斷餘數的結果：[3] [4]	
		* `if` **條件：** 判斷餘數是否**等於** 0 (`if num % 2 == 0`) [3] [5]。若為真，則該數為偶數。[4]	
		* `else` **區塊：** 否則 [4]，若餘數不等於 0，執行 `else` 區塊，該數為奇數。[4]	
IV. 輸出結果	`print()`	根據 `if` 或 `else` 區塊的執行結果，輸出判斷結果（例如「偶數」或「奇數」）。[6]	

學習筆記(Learning Diary)：
請記下這個學習過程所學到的重要事項

1.if else 的條件判斷使用 根據條件輸出不同輸出

Problem Description

You are given a number. Your task is to determine if the number is even or odd. Input: A single integer n (1 ≤ n ≤ 1000) Output: Print "Even" if the number is even. Print "Odd" if the number is odd.

Input

A single integer value for each case.

Output

Print the corresponding output as described.

Sample Input

```
4
```

Sample Output

```
Even
```